四．高速通讯集成板通讯协议

4.1 高速通讯集成板说明

串口波特率：921600，属于全双工

数据位：8bit

停止位：1 位

奇偶校验：NONE

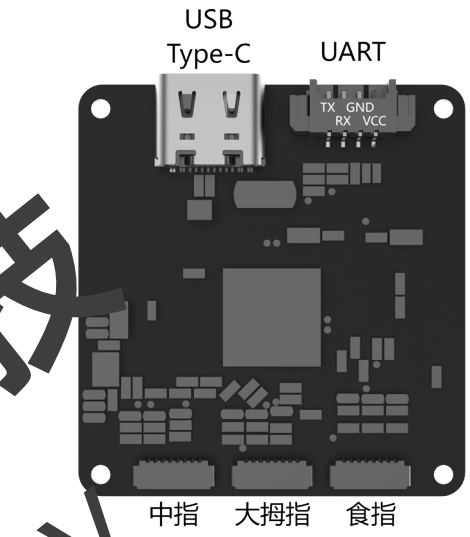
控制流：NONE

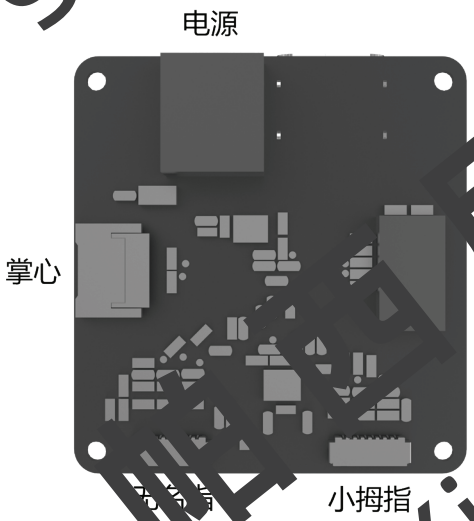
该协议兼容 USB 和 UART 输出

USB 采用 full Speed 12M，全双工模式，上位机不用关注具体波特率

所有地方，均采用小端模式

4.2 高速通信集成板硬件连接





帕西尼感知科技 PaXini Technology

4.3 连接器型号

1. UART: AFC12-S04DCA-00
2. 电源： WAFER-HY2.0-2PWB，供电范围 4.5~5V
3. 指尖 / 指腹传感器：DF53-8S-0.6H
4. 掌心传感器：X05A20H08G

4.4 协议说明

4.4.1 协议格式：请求响应模式

请求：主机（用户） ––> 高速通信集成板

Head		预留	func_code	register_addr	read_write_bytes_num	send_data[N]	LRC
0x55	0xAA	0x00	1 字节	2 字节	2 字节		1 字节

响应：高速通信集成板 ––> 主机（用户）

Head		预留	func_code	register_addr	read_write_bytes_num	receive_data[M]	LRC
0xAA	0x55	0x00	1 字节	2 字节	2 字节		1 字节

说明：

1. read_write_bytes_num 为有效数据 send_data 或 receive_data 的字节数
2. LRC 校验的数据为该帧前面所有的字节
3. 读操作：

   主机（用户） --> 高速通信集成板的指令，send_data 可为空

   高速通信集成板 --> 主机（用户）返回的 receive_data 为读取的数据

4. 写操作：

   主机（用户） --> 高速通信集成板的指令，send_data 为所要写的数据

   高速通信集成板 --> 主机（用户）返回的 receive_data 为写入的状态，返回 0 表示写入成功，非零表示写入失败

4.4.2 协议格式：自动回传模式

自动回传模式：（通过 0x0017 控制是否自动回传）

Head		预留	有效帧长度	总错误码（0x0023 的值）	receive_data[M]- 有效数据 M	LRC
0xAA	0x56	0x00	2 字节	1 字节		1 字节

说明：

1. 注意自动回传的数据帧头为 0xAA 0x56

2. 有效帧长度为有效数据长度 +1，其中有效数据长度由 0x0010-0x0013 中模组组合、0x0016 中的数据类型组合，以及 0x0030-0x0067 中各个模组分布力的点数最终确定

3.LRC 校验的数据为该帧前面所有的字节

4. 设置完成后，若启动自动回传功能，需要把 0x0017 设置为 1；若停止自动回传功能，需要把 0x0017 设置为 0

开启自动推送指令示例：55 AA 00 10 17 00 01 00 01 D8

关闭自动推送指令示例：55 AA 00 10 17 00 01 00 00 D9

4.4.3 Func_Code 指令说明

Func_Code	功能	说明
0x03	读多个连续寄存器，最多读 512 字节	由于每个地址的数据都是 8 位的，遇到 16 位的数据需要小端解析
0x10	写多个连续寄存器，最多写 10 字节	遇到没有写权限的地址，会返回错误

4.5 操作流程

4.5.1 请求 - 响应模式

1. 上电稳定后，读取 0x0010-0x0013 的值，确认现在连接的传感器模组连接情况
2. 读取 0x0030-0x0067，确保各个模组分布力点数
3. 根据传感器模组连接情况，寄存器的地址和实际需要，读取相应的合力、分布力

4.5.2 自动回传模式

1. 上电稳定后，读取 0x0010-0x0013 的值，确认现在连接的传感器模组个数，当然也可以根据需要来设置
2. 设置 0x0016，设置需要回传的数据类型组合（合力、分布力）
3. 读取 0x0030-0x0067，确认各个模组分布力点数
4. 根据前面 1~3 步骤，确定最终回传的数据大小以及解析格式
5. 按照上述连接情况和合力 / 分布力点数来放合力、分布力，并重排，确保回传的数据空间连续

4.5.3 指令示例

1. 获取高速通信集成板版本号
   55 AA 00 03 00 00 0F 00 EF
2. 读取 0x0010-0x0013 地址值，确认已连接的传感器
   55 AA 00 03 10 00 04 00 EA
3. 读取 0x0030-0x0067，确认各模组分布力点数
   55 AA 00 03 30 00 38 00 96
4. 读取 0x0500 地址，获取大拇指近节合力大小
   55 AA 00 03 00 05 06 00 F3
5. 读取 0x0506 地址，获取大拇指中节合力大小
   55 AA 00 03 06 05 06 00 ED
6. 设置 0x0016，设置自动回传模式仅回传合力
   55 AA 00 10 16 00 01 00 01 D9
7. 设置 0x0016，设置自动回传模式回传合力与分布力（上电默认）
   55 AA 00 10 16 00 01 00 03 D7
8. 开启自动回传模式
   55 AA 00 10 17 00 01 00 01 D8
9. 关闭自动回传模式
   55 AA 00 10 17 00 01 00 00 D9

4.6 地址说明

注：每个地址均为 8 bit 的数据

地址（16 进制）	寄存器名称	读写权限	功能	说明
0000-00FF	VERSION_MSG (16)	RO	固件版本信息	16 个 uint8_t 的寄存器，共 16 Bytes 内容用于读回高速通信集成板的版本信息，每个 Byte 都以 ASCII 字符码展现，例如 "V1.0.0
0010	AUTO_POST_BACK_SENSOR_COMBINATION_0	RW	传感器模组组合 默认情况下，在上电时会根据连接情况对相应的 bit 进行一次性置位，后续可以通过指令进行人为调整	bit0-bit3，分别代表大拇指近节、中节、指尖和指甲 bit4-bit7，分别代表食指近节、中节、指尖和指甲
0011	AUTO_POST_BACK_SENSOR_COMBINATION_1	RW		bit0-bit3，分别代表中指近节、中节、指尖和指甲 bit4-bit7，分别代表无名指近节、中节、指尖和指甲
0012	AUTO_POST_BACK_SENSOR_COMBINATION_2	RW		bit0-bit3，分别代表小拇指近节、中节、指尖和指甲 bit4-bit7，分别代表掌心 1、掌心 2、掌心 3、掌心 4
0013	AUTO_POST_BACK_SENSOR_COMBINATION_3	RW		bit0-bit3，分别代表掌心 5、掌心 6、掌心 7、掌心 8
0016	AUTO_POST_BACK_DATA_TYPE_COMBINATION	RW	自动回传数据类型组合	bit0：是否带合力，其中 1 为带，0 为不带； bit1：是否带分布力，其中 1 为带，0 为不带，默认为 0x03，可设置。 回传数据组合顺序为：合力 -> 分布力（按此顺序排列单个传感器模组的信息）
0017	AUTO_POST_BACK_EN	RW	高速通信集成板自动回传使能	0：不使能，上电默认为 0； 1：使能； 系统会在通讯能力范围内尽可能快回传
0022	DEVICE_RST	WO	转接板重启	0：无操作； 1：转接板重启
0023	TOTAL_ERR	RO	总的错误码	如果有任意一个错误，则置 1，否则为 0
0030-0031 0032-0033 0034-0035 0036-0037		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为大拇指近节、中节、指尖、指甲的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0
0038-0039 003A-003B 003C-003D 003E-003F		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为食指近节、中节、指尖、指甲的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0
0040-0041 0042-0043 0044-0045 0046-0047		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为中指近节、中节、指尖、指甲的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0

地址（16 进制）	寄存器名称	读写权限	功能	说明
0048-0049 004A-004B 004C-004D 004E-004F		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为无名指近节、中节、指尖、指甲的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0
0050-0051 0052-0053 0054-0055 0056-0057		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为小拇指近节、中节、指尖、指甲的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0
0058-0059 005A-005B 005C-005D 005E-005F 0060-0061 0062-0063 0064-0065 0066-0067		RO	传感器模组的分布力的点数	依次为掌心 8、掌心 7、掌心 6、掌心 5、掌心 4、掌心 3、掌心 2、掌心 1 的分布力的点数 uint16（分布力字节数 = 该值 *3），没有连接情况为 0
0500-05A7		RO	传感器模组的合力	28 个传感器模组各自的合力，每个合力 3*2 个字节，共计 168 字节。模组顺序： 大拇指近节、中节、指尖、指甲 食指近节、中节、指尖、指甲 中指近节、中节、指尖、指甲 无名指近节、中节、指尖、指甲 小拇指近节、中节、指尖、指甲 掌心 1、掌心 2、掌心 3、掌心 4 掌心 5、掌心 6、掌心 7、掌心 8 单一传感器模组内的顺序为 fx，fy，fz
0700-0737		RO	错误码	28 个传感器模组的错误码，每个模组 2 个字节，共计 56 字节 模组排列顺序与合力模组排列顺序一样
1000-11FF 1200-13FF 1400-15FF 1600-17FF		RO	大拇指传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 大拇指近节、中节、指尖、指甲

地址（16 进制）	寄存器名称	读写权限	功能	说明
1800-19FF 1A00-1BFF 1C00-1DFF 1E00-1FFF		RO	食指传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 食指近节、中节、指尖、指甲
2000-21FF 2200-23FF 2400-25FF 2600-27FF		RO	中指传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 中指近节、中节、指尖、指甲
2800-29FF 2A00-2BFF 2C00-2DFF 2E00-2FFF		RO	无名指传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 无名指近节、中节、指尖、指甲
3000-31FF 3200-33FF 3400-35FF 3600-37FF		RO	小拇指传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 小拇指近节、中节、指尖、指甲
3800-38FF 3900-39FF 3A00-3AFF 3B00-3BFF 3C00-3CFF 3D00-3DFF 3E00-3EFF 3F00-3FFF		RO	掌心 1-8 传感器的分布力	依次为以下传感器模组的三维分布力： 掌心 1，掌心 2，掌心 3，掌心 4 掌心 5，掌心 6，掌心 7，掌心 8
7000-E4FF		RO	调整后的数据存放	根据 0x0010-0x0013、0x0016 以及 0x0030-0x00AF 确定的数据大小，存放的是连续有效的数据，但是需要根据以上寄存器的值进行相应的解析
E500-E5FF E600-E6FF E700-E1FF E800-E8FF		RO	大拇指传感器分布力 (拓展)	传感器模组的三维分布力 大拇指近节、中节、指尖、指甲
E900-E9FF EA00-EAFF EB00-EBFF EC00-ECFF		RO	食指传感器分布力 (拓展)	传感器模组的三维分布力 食指近节、中节、指尖、指甲

地址（16 进制）	寄存器名称	读写权限	功能	说明
ED00-EDFF EE00-EEFF EF00-EFFF F000-F0FF		RO	中指传感器分布力 (拓展)	传感器模组的三维分布力 中指近节、中节、指尖、指甲
F100-F1FF F200-F2FF F300-F3FF F400-F4FF		RO	无名指传感器的分布力 (拓展)	依次为以下传感器模组的三维分布力： 无名指近节、中节、指尖、指甲
F500-F5FF F600-F6FF F700-F7FF F800-F8FF		RO	小拇指传感器的分布力 (拓展)	依次为以下传感器模组的三维分布力： 小拇指近节、中节、指尖、指甲

五 . 技术支持

电子邮箱：support@paxini.com
电话： +86 0755-23574593
网站： www.paxini.com
商城：https://mall.paxini.com

帕西尼感知科技 PaXini Technology

PaXini